

PROPUESTA TÉCNICA · SISTEMA DE GESTIÓN

DEL MINIMARKET AL TALLER MECÁNICO

Hoja de ruta para transformar la base de punto de venta ya construida en un sistema completo de **taller mecánico y venta de repuestos**: recepción del vehículo, orden de trabajo, presupuesto, mano de obra, repuestos y entrega — todo bajo una sola caja.

PARA

Cliente — Taller Mecánico

BASE DE DATOS

tallerdb

FECHA

13 de septiembre, 2026

ESTADO

Para evaluar con el cliente

00 RESUMEN EJECUTIVO

El sistema actual ya resuelve, de forma sólida, todo lo transversal a cualquier comercio: caja y turnos, inventario con alertas de stock mínimo, clientes con crédito, proveedores, reportes gerenciales y boleta/factura electrónica. Eso **no se reconstruye**: se reutiliza.

Lo que falta es específico del rubro: el vehículo no es un producto en un carro de compra, es un caso que entra, se diagnostica, se presupuesta, se repara con mano de obra y repuestos, y se entrega. Ese flujo — la **Orden de Trabajo (OT)** — es la pieza central de esta propuesta, y todo lo demás se organiza alrededor de ella.

01 QUÉ YA EXISTE Y SE REUTILIZA

Módulos operativos del sistema base que aplican directamente al taller, sin rediseño de fondo.

MÓDULO	ROL EN EL TALLER	
Caja y turnos	Apertura/cierre de caja, arqueo, medios de pago mixtos — igual para cobrar una OT que una venta de mostrador.	Reutilizar
Inventario y stock	Control de stock, costo/margen y alertas de stock mínimo — la base para el repuesto.	Reutilizar
Clientes y crédito	Cuenta corriente y fiado — útil para clientes frecuentes de flota o taller de confianza.	Reutilizar
Proveedores y compras	Ingreso de mercadería y actualización de costos de repuestos.	Reutilizar
Boleta / Factura electrónica	Emisión DTE ya integrada — se adapta el detalle para mostrar repuestos y mano de obra por separado.	Adaptar
Reportes y BI	Motor de reportes existente — se le agregan vistas propias del taller (sección 3).	Extender

02 MÓDULOS A INTEGRAR

Lo específico del taller mecánico y la venta de repuestos, en el orden en que un vehículo realmente los recorre.

PEDIDO CONOCIDO – VENTA DE MOSTRADOR

El cliente ya sabe qué necesita ("un foco y un espejo") y el auto no queda en custodia. Es una venta normal por el POS: una línea por cada repuesto (foco, espejo) y, si cobran instalación, una línea de mano de obra — igual que en la OT, solo que sin checklist, sin diagnóstico y sin custodia.

FALLA DESCONOCIDA – VEHÍCULO EN CUSTODIA

El auto se queda en el taller y nadie sabe aún qué tiene. Recorre los 5 pasos completos: Checklist → Ingreso → Diagnóstico → Presupuesto → OT.

Nota técnica: para que la venta de mostrador pueda cobrar mano de obra, el POS actual (hoy solo vende productos con stock) necesita aceptar también una línea de "servicio" tomada del catálogo de Mano de Obra.

Ficha de Vehículo

nuevo

Cada cliente puede tener uno o más vehículos, con su propio historial. Es la base de todo lo que sigue.

- Patente, marca, modelo, año, color, kilometraje y VIN.
- Historial de órdenes de trabajo anteriores visible desde la ficha.
- Alerta de próximo mantenimiento por kilometraje o fecha.

Tablas nuevas: `vehiculos` , `historialmantenimiento`

1 - Checklist de Recepción

nuevo

Lo primero que se llena, en los primeros 5 minutos, antes de tocar el vehículo. Es **protección legal**: deja constancia de cómo entró el auto y evita reclamos por daños o pérdidas preexistentes.

- Inventario de accesorios (gata, llanta de emergencia, radio, herramientas, extintor, triángulos).
- Nivel de combustible.
- Rayones y golpes existentes, marcados en el diagrama del vehículo (vista superior y lateral), igual que en el papel.

Tablas nuevas: `checklistrecepcion`

2 - Orden de Ingreso (Comprobante de Custodia)

nuevo

Se genera al cerrar la recepción física: la ficha formal con datos del cliente, del auto, el resumen del checklist, las autorizaciones legales y la firma.

- Autorizaciones del cliente con un clic: si exige presupuesto previo antes de reparar, y si autoriza pruebas de manejo.
- Firma del cliente en pantalla — queda registrada como parte de la OT, sin papel que se pierda.
- **Dos copias impresas**: una firmada para el cliente y una reducida para dejar en el parabrisas o retrovisor del vehículo.

Tablas nuevas: `ordenestrabajo` (folio, datos de ingreso, firma)

3 - Diagnóstico / Evaluación Técnica

nuevo

Entre la custodia del vehículo y el presupuesto: el mecánico lo revisa y dice qué está fallando. Sin esto no hay nada que cotizar todavía.

- Hallazgos separados por área: Mecánica, Electricidad, Carrocería.
- Prueba de manejo, solo si el cliente la autorizó en la Orden de Ingreso.
- Cada hallazgo queda listo para convertirse en línea de repuesto, mano de obra o tercero al armar el presupuesto — no se retiepa.
- La OT pasa a estado "En diagnóstico" mientras esto ocurre.
- **Paso saltable:** si el cliente ya llegó pidiendo algo puntual (ej. "cambiar el foco y el espejo"), se marca la OT como "Diagnóstico no aplica — pedido directo del cliente" y se pasa derecho al Presupuesto con esas líneas ya cargadas.

Tablas nuevas: `diagnosticoot` (vinculada a `ordenestrabajo`)

4 · Presupuesto / Cotización

nuevo

Se arma sobre los hallazgos del diagnóstico. Es la **aprobación formal del cliente antes de gastar repuestos o comprometer dinero** — evita el reclamo clásico de "no autoricé esto".

- Desglose en tres líneas separadas: repuestos, mano de obra y **trabajos de terceros** (ej. tornería, tapicería) que el taller subcontrata.
- Tiempo de entrega estimado.
- **Envío al cliente:** PDF descargable desde el día uno; por WhatsApp automático cuando se integren las Notificaciones (Fase 3).
- Reutiliza el módulo de Cotizaciones existente como base técnica.

Se apoya en: `cotizaciones.php` existente, extendido con vínculo a `ordenestrabajo` y campo `TipoLinea` (Repuesto / Mano de Obra / Terceros)

APROBADO TOTAL

El cliente aprueba todo el presupuesto. Pasa completo a la Orden de Trabajo en ejecución.

APROBADO PARCIAL

El cliente aprueba ítem por ítem, no el total — se ejecutan solo las líneas que marcó como autorizadas.

RECHAZADO

No autoriza nada. Se cancela la OT, o se cobra solo el diagnóstico si el taller lo tiene definido así (pregunta abierta, sección 5).

5 · Orden de Trabajo (OT)

nuevo · núcleo

El **expediente vivo** del vehículo durante toda su estadía en el taller: mecánicos asignados, repuestos consumidos de bodega y avance de la reparación. Es la guía técnica del taller y la base directa para liquidar en Caja POS.

- Estados: Aprobada (total o parcial) → En reparación → Esperando repuesto/terceros → Listo → Entregado.
- Si la aprobación fue parcial, solo entran a ejecución las líneas que el cliente autorizó — el resto queda registrado como rechazado, sin tocar stock.
- **Operaciones solicitadas:** catálogo de servicios frecuentes para marcar con un clic (cambio de aceite y filtro, limpieza de inyectores, cambio de bujías, servicio de frenos, kit de distribución, etc.). Cada una es una *plantilla*: agrega su línea de mano de obra y, si aplica, las líneas de repuesto sugeridas para ese vehículo — no se buscan a mano.
- **Estación de servicio:** checklist de niveles y cambios (motor, filtro, dirección hidráulica, caja de velocidad, líquido de frenos, radiador) — se cruza con el buscador "¿qué necesita este auto?" del catálogo de repuestos.
- Cada línea de repuesto descuenta stock al momento de registrarse, sin espera al cierre.
- Al cerrar la OT, genera la venta dentro del turno de caja abierto — no un sistema paralelo.

Tablas nuevas: `detalleordentrabajo` , `operacionessolicitadas`

Catálogo de Repuestos

adaptar

El catálogo de productos del minimarket (pensado para código de barras y balanza) se ajusta a la lógica de un repuesto.

- Número de parte (OEM y alternativo/genérico) en vez de solo código de barras.
- Compatibilidad por marca / modelo / rango de año / motorización.
- **Buscador "¿qué necesita este auto?":** se elige el vehículo y el sistema sugiere filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible/habitáculo y tipo + capacidad de aceite recomendado, marcando si hay stock.
- Se elimina lo que no aplica: venta por peso (balanza), packs multibuy tipo supermercado.

Se extiende: `productos` (+compatibilidad), nueva tabla `compatibilidadrepuestos` (Vehículo/Motor ↔ Repuesto, con `TipoPieza` : filtro aceite, filtro aire, aceite recomendado, etc.)

Mano de Obra y Mecánicos

nuevo

El servicio que presta el taller también es catálogo, con su propio precio — no es un producto de bodega.

- Catálogo de servicios con precio base — el mismo que aparece como "Operaciones Solicitadas" en la Orden de Trabajo (ej. cambio de aceite y filtro, limpieza de inyectores, limpieza cuerpo de aceleración, válvulas IAC, cambio de bujías, medición de compresión, escaneo computarizado).
- Mecánicos como extensión de usuarios existentes, con rol propio y, opcionalmente, comisión por OT.
- Reporte de productividad por mecánico (sección 3).

Tablas nuevas: `serviciosmanoobra` ; extiende `usuarios` con rol `Mecánico`

Agenda de Recepción

nuevo · opcional

Reservar hora de ingreso del vehículo para no saturar el taller ni hacer esperar al cliente.

- Calendario simple de horas disponibles por día.
- Al llegar el vehículo, la cita se convierte en OT con un clic.

Tablas nuevas: `citas`

Notificaciones al Cliente

nuevo · opcional

Avisar automáticamente en los momentos que importan, sin que el mesón tenga que llamar por teléfono.

- Presupuesto listo para aprobar.
- Vehículo listo para retirar.
- Canal a definir con el cliente: WhatsApp, SMS o correo (sección 4).

03 REPORTES PROPIOS DEL TALLER

Se agregan al centro de reportes ya existente, sin reemplazarlo:

Rentabilidad por OT	Repuestos vs. mano de obra vs. costo, margen real por orden cerrada.
Ranking de mecánicos	OTs cerradas, tiempo promedio de reparación, comisiones generadas.

Repuestos de mayor rotación

Qué piezas conviene mantener en stock según demanda real del taller.

Vehículos recurrentes

Clientes/vehículos con más visitas — candidatos a mantenimiento programado.

04 FASES PROPUESTAS

Orden sugerido para negociar alcance y prioridad con el cliente. Cada fase deja el sistema operable de punta a punta.

1**Fundacional**

Los documentos que hoy llenan en papel, digitales y encadenados: checklist, ingreso, diagnóstico, presupuesto y OT, hasta cobrar en caja.

Ficha de vehículo

Checklist de Recepción

Orden de Ingreso (custodia + firma)

Diagnóstico por área

Presupuesto con aprobación

Orden de Trabajo básica

Cierre de OT → venta en caja

2**Comercial**

La OT deja de ser texto libre: se llena con catálogo, y el repuesto se controla como tal.

Catálogo de repuestos + compatibilidad

Buscador "¿qué necesita este auto?"

Operaciones solicitadas + mano de obra y mecánicos

3**Operativa**

Menos llamadas telefónicas, mejor uso del box del taller.

Agenda de recepción

Notificaciones al cliente

Reportes propios del taller

4**Opcional — Portal del cliente**

El cliente sigue su OT sin llamar: estado en vivo, fotos del avance, firma digital del presupuesto.

[Link de seguimiento por OT](#)[Fotos de avance](#)[Firma digital](#)

05 PARA RESOLVER CON EL CLIENTE

Antes de fijar alcance y fases en firme, conviene tener respuesta a esto:

☐ **¿Boleta o factura?**

La integración DTE actual está pensada para el SII de Chile. Confirmar si aplica igual o si el país/normativa es otra.

☐ **¿Los mecánicos trabajan por comisión?**

Define si hace falta cálculo automático de comisión por OT o solo el registro de quién hizo el trabajo.

☐ **¿El diagrama de daños se marca a mano o hace falta foto?**

Confirmado que quieren checklist Sí/No + diagrama del vehículo + firma (formato ya usado en papel). Falta definir si además quieren adjuntar fotos reales del vehículo, o si el diagrama alcanza.

☐ **¿Qué canal de notificación usan hoy?**

WhatsApp, SMS o correo tienen costos e integraciones distintas — define el alcance de la Fase 3.

☐ **¿Manejan flota de clientes (empresas con varios vehículos)?**

Si aplica, conviene sumarlo a la ficha de vehículo desde la Fase 1 en vez de agregarlo después.

☐ **¿De dónde sale la ficha técnica de filtros/aceite por vehículo?**

Se puede cargar a mano modelo por modelo a medida que se atiende, o importar de una vez un catálogo de referencias cruzadas si el proveedor de repuestos entrega uno en Excel/CSV.

☐ **¿Cómo se cobran los trabajos de terceros (tornería, tapicería)?**

Define si el taller solo traspasa el costo del tercero al cliente sin margen, si le agrega un recargo, y si el tercero se registra como proveedor para llevar cuenta de lo que se le debe.

☐ ¿Se cobra el diagnóstico cuando el cliente rechaza el presupuesto?

Algunos talleres cobran un monto fijo por la revisión aunque el cliente no autorice la reparación; otros no cobran nada si no hay trabajo. Define el comportamiento del flujo "Rechazado".

Propuesta preparada para evaluación interna — sujeta a ajuste de alcance con el cliente.

tallerdb · base v4.0.1